

科技制造产业月报（26 年 2 月）

灵巧之手，如何成形？

——解析人形机器人灵巧手产业链

- 在人形机器人领域，随着行走能力趋于成熟，作为“最后一公里”的灵巧手已成为实现通用化的终极突破口。这一集多自由度运动、多模态感知与精密控制于一体的复杂系统，正面临成本高昂、可靠性不足和控制泛化能力弱三大瓶颈，亟需在核心器件与算法上实现协同创新。从技术架构看，主流路线如腱绳驱动强调轻量化与高拟人化，适用于高性能研究；气动软体驱动则以安全低成本见长，适合人机交互；技术路线的选择本质是依据场景在性能与成本间权衡。从市场前景看灵巧手正从实验室专用设备向人形机器人标配产业跨越，受益于通用性刚需、价格下探及供应链成熟，应用场景将沿特种作业、商业人机协作到家用服务梯度释放。据 GIR，2024 年全球机器人多指灵巧手收入大约 1.23 亿美元，预计 2031 年达到 58.49 亿美元，2025 至 2031 年复合增长率为 65.9%。
- 灵巧手产业链整体呈现“国际巨头卡位关键器件、国内企业多点突破、产业正从实验室向规模化工业品跨越”的格局。上游是产业的根基，由驱动与传动、感知与传感、材料与结构件、核心软件与算法四大模块构成，呈现高度技术密集型特征。**驱动端以空心杯电机、微型谐波减速器及仿生腱绳为核心，国内在微型极限制造上仍有差距；感知端触觉传感器是当前最大瓶颈，电阻/电容/光学等技术路线在柔性、分辨率与成本间难以兼得，多维传感器由 ATI、Bota 主导，国内坤维、宇立正加速追赶；材料端碳纤维、PEEK 等轻量化材料及精密加工能力影响集成度；算法层面，底层控制、触觉处理及 AI 学习已从第三方软件演变为本体厂商的核心竞争力。**中游是价值整合中枢，正处“实验室样品”向“规模化工业品”跨越的激烈竞争期，参与主体多元且打法分化。**第一类是零部件龙头向上延伸（如兆威机电、蓝思科技等），凭借核心部件内化实现成本优势与量产交付，蓝思已实现批量交付；第二类是技术创企全栈自研（灵心巧手、源升智能等），灵心巧手凭借近 15 亿元 B 轮融资、全球高自由度市场 80% 份额及月产千台能力确立领先地位；第三类是整机厂自研（特斯拉、智元等），深度绑定本体定义技术天花板；第四类是海外传统品牌（Shadow Robot、SCHUNK），技术深厚但价格昂贵、产业化放量速度已被中企反超。**下游是产业的价值出口，呈现清晰的梯度演进路径。**当前以科研教育、工业自动化（精密装配、柔性分拣）、特种作业（太空、核能、深海）等 B 端场景先行，验证稳定性并降低成本；医疗领域（智能假肢、手术机器人）正创造极高社会价值；消费与服务（人形机器人、互动娱乐）则是未来最大增量市场。整体而言，下游应用正从“能懂”向“能用、好用”转变，需要“手-感知-脑”一体化解决方案驱动，由工业刚需逐步向商业、医疗和家庭服务领域拓展。
- 灵巧手产业链面临技术、产业与生态三大瓶颈：**技术上有“高出力、高精度、轻量化”难兼得的物理瓶颈，驱动可靠性、触觉感知、控制泛化能力存短板；产业层面核心元件依赖进口，精密装配依赖人工等；生态上软硬件接口碎片化，缺乏统一测试标准。破局需三轮驱动：短期聚焦高端场景验证与核心元件国产化；中长期推动 AI 设计革命与软硬件标准开放。中国在集成与商业化上有优势，但需补齐材料与精密加工等底层短板。
- 全球灵巧手市场呈现阶梯状格局：**美国凭借算法与原创能力定义技术高度，欧洲以精密制造确保可靠精准，日韩专注核心零部件突破，而中国则凭借系统级整合与成本颠覆成为“领跑者”与“普惠者”。中国企业的优势体现为四个维度的整合能力：一是垂直整合，自研电机、减速器等核心部件，实现全栈可控；二是横向整合，覆盖腱绳、连杆、直驱等多条技术路线，适配多元场景；三是成本重构，通过本土供应链和技术突破将价格从海外百万级下探至万元乃至千元级，推动技术普惠；四是软硬协同，构建算法体系与操作系统，让灵巧手从“能用”迈向“会用”。目前灵心巧手已占据全球高自由度灵巧手 80% 以上的市场份额。未来随着人形机器人进入规模化交付拐点，谁能率先跑通“应用-数据-迭代”的正循环，谁就将占据全局制高点。对中国而言，这是从“制造”向“智造”跨越的关键一役。
- 风险提示：技术突破不及预期，成本下降不及预期，安全与伦理风险等。**

华创证券研究所

证券分析师：洪锦屏

邮箱：hongjinping@hcyjs.com

执业编号：S0360516110002

证券分析师：肖琳

邮箱：xiaolin@hcyjs.com

执业编号：S0360523020003

相关研究报告

《科技制造产业月报（2025 年 9 月）：人形机器人产业链概览》

2025-09-12

《科技制造产业月报（2025 年 12 月）：奔跑的机器人，与变局的制造业》

2026-01-17

目 录

一、为什么“手”是关键？	5
（一）为什么灵巧手是人形机器人的“最后一公里”？	5
（二）灵巧手的技术内涵与核心指标	6
1、什么是灵巧手？	6
2、技术架构拆解——灵巧手是如何工作的？	8
3、关键技术指标	10
4、主流技术路线对比	11
（三）灵巧手市场容量	13
二、产业链全景图	14
（一）上游核心零部件与技术供应商：产业的根基	15
1、驱动与传动模块	16
2、感知与传感模块	18
3、材料与结构件	19
4、核心软件与算法	19
（二）中游灵巧手设计与总成：价值整合中枢	20
1、第一类：零部件龙头企业向上延伸——核心跨界力量，“核心部件+整机”一体化卡位	21
2、第二类：技术驱动型专业制造商与初创公司——全栈自研与参数突围	21
3、第三类：人形机器人本体企业的自研路线——深度绑定本体，不对外供应	22
4、第四类：海外传统强势品牌与科研型平台——高端标杆但产业化放缓	23
（三）下游应用场景：产业的价值出口	23
1、科研与教育	23
2、工业自动化	24
3、特种作业	24
4、医疗服务	24
5、消费与服务	25
三、产业链关键瓶颈与挑战	26
（一）技术层面	26
（二）产业链层面	26
（三）生态与标准	27
四、全球棋局——中国在灵巧手产业链中的位置与机会	27
（一）美国：创新引领与软硬件协同	28
（二）欧洲：精密工程与学术积淀	28

（三）日韩：精密机电与产业化尝试	29
（四）中国：系统级整合与成本颠覆的领跑者	29
五、风险提示	31

图表目录

图表 1	灵巧手 Linker Hand 系列灵巧手	7
图表 2	帕西尼感知科技业内首款多维触觉+AI 视觉双模态灵巧手 DexH13 GEN2	7
图表 3	灵巧手核心特征（与简单夹具的区别）	7
图表 4	灵巧手关键技术指标梳理	10
图表 5	灵巧手驱动方式分类	12
图表 6	灵巧手传动系统分类	12
图表 7	灵巧手产业链全景图	15
图表 8	灵巧手上游部分核心零部件及技术模块梳理	15
图表 9	中游参与者类型对比	20
图表 10	代表性企业及最新进展	21

一、为什么“手”是关键？

在人形机器人领域，随着行走等运动能力日趋成熟，精细操作能力已成为新的技术瓶颈，灵巧手因此被视为实现机器人通用化、替代人类复杂手工劳动的“最后一公里”和终极突破口。作为连接数字智能与物理世界的关键执行器，灵巧手不仅直接定义了机器人的交互能力与任务完成度，更是集通用任务执行、多模态感知与情感交互于一体的复杂系统。然而，这一产业高度技术密集且多学科交叉，当前正面临成本高昂、可靠性不足、控制算法泛化能力弱三大核心瓶颈，根源在于从底层元器件到系统集成全产业链尚不成熟。因此，要实现突破，必须在微型电机、传感器、材料及算法等关键环节进行系统性协同创新，从而真正提升灵巧手的实用性与经济性，解锁更广泛的应用场景。

灵巧手是一种高度拟人化、具备多自由度并能集成多种传感器以实现精细操作的机器人末端执行器，其核心在于通过机械、电子、传感与控制的深度融合，使机器人能够从简单的夹持迈向抓取、操作、装配等复杂任务。其技术架构基于仿生学设计，涉及手指数量与自由度分布，并通过驱动（主流为电机与腱绳传动）、传动、多维传感（如位置、力矩、触觉阵列）及分层控制（从底层伺服到高层任务规划）等系统的精密协同来实现工作。评价灵巧手性能需综合考量机械与驱动（自由度、力量）、感知与控制（传感器配置、控制层级）以及系统集成（尺寸、可靠性、成本）等多维度指标。目前主流技术路线并行发展：腱绳驱动式因实现手部轻量化与高拟人化，成为高性能研究的绝对主流；气动软体驱动式则以本质安全和低成本优势，在人机交互领域潜力巨大；而直接关节驱动式和智能材料驱动式则分别在特定精度场景和前沿探索中占据一席之地，技术路线的选择本质上是依据应用场景在性能、成本与可靠性之间进行权衡。

灵巧手市场正处于从实验室专用的利基市场向人形机器人通用标配产业跨越的前夜，其增长动力源于“通用性需求爆发、价格门槛击穿及供应链成熟”三者叠加的系统性红利。从定性看，灵巧手正转型为类似伺服电机的通用硬件，受益于人形机器人在非结构化环境中的刚性需求，成为标配而非选配；同时，随着成本从万元级下探至千元级，价格悬崖将触发需求井喷。应用场景将遵循清晰梯度释放：当前由特种作业和高端科研引领，未来3-5年拓展至商业化人形机器人与精密装配，5-10年后则瞄准家用服务等大众市场。此外，全球格局尚未定型，为后来者提供了高弹性跃迁空间。从定量看，据 GIR (Global Info Research) 调研，按收入计，2024 年全球机器人多指灵巧手收入大约 1.23 亿美元，预计 2031 年达到 58.49 亿美元，2025 至 2031 期间，年复合增长率为 65.9%。

（一）为什么灵巧手是人形机器人的“最后一公里”？

在人形机器人领域，业界已形成一项普遍共识：运动能力（如行走、平衡）已基本成熟，而精细操作能力正成为新的技术瓶颈。其中，灵巧手被视为实现机器人通用化、最终替代人类复杂手工劳动的关键挑战和终极突破口。经过多年的发展，人形机器人的移动能力已取得长足进步，双足行走、动态平衡等核心挑战已得到初步解决，机器人走出实验室、在结构化甚至部分非结构化环境中移动正逐渐成为现实。然而，行业的共识是，仅能行走的机器人实用价值有限，真正的挑战在于操作——即像人类一样使用双手与环境进行精细、灵巧且自主的交互。这标志着发展重心已从“移动能力”转向“操作能力”，而灵巧手正是实现这一跨越的终极瓶颈。它直接决定了机器人能否完成从拧螺丝、使用工具到照顾老人等需要高度协调与精细控制的通用任务，是机器人替代人类体力劳动、实现真正通用性的最后一道技术高墙。

灵巧手的产业重要性，在于它是连接数字智能与物理世界的“最后一步”和关键执行器。它是 AI 智能在物理世界的终极输出端口之一：无论多么强大的 AI 模型做出何种决策，

最终都需要通过灵巧手来完成抓、捏、拧、插等精细化动作，实现“最后一厘米”的精准操作。这种操作不仅关乎力度和位置的控制，更融合了触觉、力觉等多模态感知与实时反馈，是机器人从“感知智能”迈向“行动智能”的核心体现。因此，灵巧手的性能直接定义了机器人应用场景的深度与广度，是解锁家庭服务、精密装配、医疗辅助等高价值场景不可或缺的钥匙。

从战略意义上看，灵巧手从根本上定义了人形机器人的交互能力、通用性与任务完成度。手部是人类与物理世界进行有目的、创造性交互的最主要通道，几乎所有需要精细操控、力量施加与环境改造的实质性任务，最终都依赖于双手的感知与执行能力，这决定了仿人形态的机器人必须拥有功能相近的末端执行器。因此，灵巧手远不止一个工具，它**集通用任务执行器、多模态感知入口与情感交互载体于一体**。与为特定任务设计的、结构刚性的工业夹爪（专用、刚性）不同，灵巧手（通用、柔顺、智能）追求通用性，能够柔顺、安全地适应各种不规则物体和不确定环境，并通过集成触觉、力觉等传感器与智能算法，实现动态、拟人的精细操作与交互，从而支撑机器人完成从工业装配到家庭服务等广泛而复杂的任务。

灵巧手产业的特殊性在于其高度技术密集与多学科交叉，涉及机械、电子、材料、软件与人工智能等多个领域，产业链条长且部分环节尚不成熟。它绝非简单的机械复制，而是深度融合了精密机械设计、微型电子驱动、先进材料（如柔性传感器、轻量化复合材料）、复杂控制软件以及人工智能算法的复杂系统。其产业链条极长，从核心的微型伺服电机、高灵敏度传感器、特种合金与复合材料，到先进的驱动方案、实时操作系统和自适应控制算法，每一个环节都要求极高的技术专精。目前，许多关键部件（如高性能空心杯电机、高密度触觉传感器）和核心算法仍依赖少数国际供应商或处于实验室阶段，存在明显的“卡脖子”风险。然而，这也意味着每一个环节的突破都可能带来巨大的产业价值和高附加值机会，吸引着全球顶尖科技力量在此进行竞赛与布局。

当前灵巧手的发展面临三大核心瓶颈：**成本极高、可靠性不足、控制复杂**。典型的高端灵巧手单只成本高昂，这使其难以实现规模化应用；在可靠性方面，其平均无故障运行时间普遍低于工业自动化设备的标准，限制了其在连续作业场景中的部署；同时，控制算法仍严重依赖大量仿真与试错，在真实环境中的泛化能力较弱，难以适应复杂多变的操作任务。这些瓶颈共同指向一个深层问题——灵巧手并非单一技术点的缺失，而是整个产业链从底层元器件到系统集成均尚未成熟。

正是由于上述瓶颈与复杂性，要推动灵巧手技术的突破，必须从产业链底层进行系统性解构。从一颗微型高扭矩电机的选型、一个触觉传感器的灵敏度优化，到整机结构的轻量化设计与集成工艺，每一个环节都直接影响最终产品的性能、可靠性与成本。只有在产业链各关键节点实现协同创新与迭代，才能真正提升灵巧手的实用性与经济性，从而推动人形机器人向更广泛的应用场景迈进。

（二）灵巧手的技术内涵与核心指标

1、什么是灵巧手？

灵巧手，在机器人学和人工智能领域，通常被定义为一种高度拟人化、具备多自由度、能够执行复杂精细操作任务的机器人末端执行器（End-Effector）。

其核心学术内涵包括：

（1）拟人化设计：仿照人类手的结构（通常具有 3-5 个手指，每个手指有多个关节），旨

在复现或逼近人手的形态与功能。

(2) **多自由度**：拥有多个独立控制的关节，能够产生丰富、灵巧的协同运动，而非简单的开合动作。

(3) **感知与交互能力**：集成多种传感器（如触觉、力觉、位置、视觉等），能够实时感知环境、物体状态（形状、质地、滑移等）和交互力，实现“手眼协调”和“力控操作”。

(4) **自主操作能力**：在高级控制算法（如基于模型的规划、强化学习、模仿学习等）的驱动下，能够自主完成诸如抓握、操作、装配、探索等非结构化任务。

图表 1 灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手



资料来源：艾邦机器人

图表 2 帕西尼感知科技业内首款多维触觉+AI 视觉双模态灵巧手 DexH13 GEN2



资料来源：艾邦机器人

灵巧手具备一系列区别于传统简单夹具的核心特征。它通过多自由度的拟人化结构设计，支持从抓取、捏取到操作、装配等多种精细动作，而非仅能执行简单的夹持。同时，灵巧手集成了丰富的力、触觉等传感器，使其能主动感知环境并自适应不同物体，并依靠先进的控制算法，在非结构化环境中实现复杂、柔顺的操作，展现出高度的通用性与智能性。

图表 3 灵巧手核心特征（与简单夹具的区别）		
特性	传统工业夹具/末端执行器	灵巧手
自由度	低，运动简单	高，运动复杂多样
操作类型	主要为抓取和夹持	抓取、捏取、操作、抚摸、转动、装配等
适应性	对特定物体设计，适应性差	通用性强，可适应不同形状、尺寸、材质的物体
感知能力	通常简单或没有	高度集成力/触觉、位置、温度等传感器
控制复杂度	低（开环或简单闭环）	极高（需要协同控制、柔顺控制、学习算法）
拟人化程度	低	高
应用环境	结构化工业环境	非结构化环境（家庭、医院、太空、灾害现场）
资料来源：艾邦机器人，量子位，亿欧网，华创证券总结		

灵巧手最关键的分类方式是按照驱动方式划分。直接驱动式将电机等驱动器直接安装在手指关节处，其优点是控制直接、精度高，但缺点是手部往往笨重、体积较大。腱绳传动

式仿照人体肌腱，将驱动器放置在手臂或基座，通过腱绳（如钢丝、高分子线等）远程传递力和运动，这种设计使得手本体轻巧、紧凑，已成为主流方案，但其缺点在于存在摩擦和迟滞，控制模型较为复杂。**流体驱动式**主要分为气动和液压两种，气动手（如许多软体手）具有柔顺性好、成本低、抗冲击的优点，但控制精度和出力相对较低；液压手虽然出力大，但系统复杂且有泄漏风险。**智能材料驱动式**则采用形状记忆合金（SMA）、电活性聚合物（EAP）等新型材料作为“人工肌肉”，其优点是结构极其简单、工作安静，但缺点是输出力小、响应慢、效率低，目前多为实验室研究阶段。

灵巧手是机器人从“自动化工具”迈向“通用智能体”的关键使能部件。其强调拟人、多自由度、感知与智能控制的统一。尽管硬件已取得长足进步，但如何实现媲美人类的高水平自主操作智能，仍然是该领域面临的核心挑战，也是当前 AI 与机器人交叉研究最活跃的领域之一。

2、技术架构拆解——灵巧手是如何工作的？

灵巧手是集机械、电子、传感与控制于一体的精密系统，其工作原理可通过以下技术架构进行系统拆解：

2.1 仿生学设计基础

灵巧手的核心设计理念源于对人手的仿生研究，关键设计参数包括：

（1）手指数量配置：主流方案包括高度拟人的 5 指构型（如 Shadow Hand），以及工程优化的 3/4 指构型（如 Barrett Hand）。5 指手能完全复现人类抓握模式，而 3/4 指手通过优化布局在简化结构和保证功能间取得平衡。

（2）自由度（DoF）分布：典型五指手具有 15-20 个自由度，每个手指包含 3-4 个主动关节（掌指关节、近指间关节、远指间关节），拇指还具备对掌自由度，这是实现精细操作的物质基础。

（3）运动传递机理：

腱绳驱动系统：模拟人体肌腱，将驱动器置于前臂或手掌基座，通过预张紧的钢丝/超高分子量聚乙烯绳传递力与运动，实现**轻量化手部本体（主流方案）**。

直接关节驱动：微型电机直接集成于关节处，**控制精度高、响应快**，但增加手部体积与重量，散热挑战显著。

2.2 核心功能系统

（1）驱动系统

驱动系统为灵巧手提供动力来源，主要技术路径包括：

A、电机驱动（主流方案）：

微型无刷直流电机：高功率密度、高效率，适用于需要较大输出力矩的场景。

空心杯电机：转子无铁芯设计，具有超低惯量、快响应特性，特别适合精细力控操作。

B、流体驱动：

气动驱动：通过气压控制软体执行器或气缸，柔顺性好、抗冲击，广泛用于软体灵巧手。

液压驱动：输出力大、功率密度高，但需解决密封与微型化难题。

C、新型智能材料驱动：

形状记忆合金（SMA）：通过热致相变产生收缩力，结构简单无噪音，但响应速度慢、能效低。

电活性聚合物（EAP）：电场作用下产生形变，模拟肌肉收缩，是前沿研究方向。

（2）传动系统

传动系统是将驱动器的输出转化为手指关节运动的机械传递装置：

A、腱绳传动（主流）：采用多股不锈钢钢丝绳或 Dyneema 等高强度纤维，通过滑轮组改变力传递方向，需解决摩擦磨损、间隙补偿和腱张力耦合等核心问题。

B、齿轮/连杆传动：常用于直接驱动或特定关节运动转换，传动精度高但增加结构复杂度。

C、混合传动：结合腱绳与微型行星齿轮组，在紧凑空间内实现运动减速与力矩放大。

（3）传感系统（实现智能操作的关键）

赋予灵巧手“感知能力”的多维信息采集系统：

A、位置与力感知

关节位置传感：采用微型磁编码器或光学编码器，实时反馈各关节角度，精度可达 0.1° 级。

关节力矩感知：

- 应变片式力矩传感器：直接测量关节输出轴扭矩。
- 基于电机电流的力矩估计：无额外传感器，通过电流模型计算输出力矩，是轻量化方案。

B、触觉感知系统（研究前沿）

分布式压力传感阵列：

- 压阻式：碳纳米管/导电橡胶复合材料，成本低、柔性好。
- 电容式：测量电极间电容变化，灵敏度高、动态响应好。
- 光学式：通过摄像头捕捉弹性体内反射图案变形，可同时获取压力分布与三维接触几何。

电子皮肤技术：将传感器阵列与柔性电路集成，覆盖手指表面，实现全覆盖触觉感知。

滑觉感知：通过高频振动传感器或触觉阵列的动态模式分析，实时检测物体滑移，实现抓握力自适应调节。

（4）控制系统

实现“感知-决策-执行”闭环的神经中枢：

A、硬件架构:

- 嵌入式主控制器: 通常基于 ARM Cortex-M 或 FPGA, 实现高速(>1kHz)实时控制。
- 分布式子控制器: 每个手指或关节配备独立 MCU, 处理本地传感与驱动, 通过总线(CAN/EtherCAT)与主控通信。

B、控制层次:

- 底层伺服控制: 实现关节位置/力矩的精确跟踪, 采用 PID、阻抗/导纳控制算法。
- 中层协同控制: 协调多指运动, 实现抓握构型生成与力分配优化。
- 高层任务规划: 结合视觉与触觉信息, 生成操作序列与运动轨迹。

C、智能算法集成:

- 模仿学习: 通过示教数据学习人类操作技能。
- 强化学习: 在仿真或实际环境中自主学习复杂操作策略(如旋转、插拔、装配)。

通过上述技术架构的有机整合, 现代灵巧手已从简单的抓取工具, 演变为能够适应非结构化环境、执行精细操作任务的智能终端执行器。各子系统间的紧密协同(如触觉反馈实时调整抓握力、多指运动规划避免碰撞)是其实现类人操作能力的关键。当前研究正朝着**更高集成度、更智能感知与更自适应控制**的方向发展。

3、关键技术指标

灵巧手是机器人领域的尖端技术, 其性能由一系列关键技术指标综合决定。这些指标不仅反映了其拟人化的程度, 也决定了它在复杂任务(如精密装配、手术操作、服务照料等)中的实际能力。

评价一款灵巧手, 不能只看单一指标(如自由度数量), 而要看其在**感知-控制-执行闭环中的综合性能**。一个理想的灵巧手应当具备仿人化的机械结构、丰富而精确的感知能力、敏捷而柔顺的运动与控制特性, 同时实现高度集成与可靠耐用的设计, 最终在成本可控的前提下, 能够自主完成各类复杂的动态与非结构化任务。

目前, **高成本、高复杂性、软硬件协同的挑战仍然是阻碍灵巧手大规模普及的主要障碍**。未来的发展趋势是更智能的感知(如视觉-触觉融合)、更鲁棒的自适应控制算法, 以及新材料和新驱动方式带来的革新(如软体机器人技术)。

图表 4 灵巧手关键技术指标梳理

类别	关键指标	说明与意义
一、机械与驱动指标 (“身体”能力)	1.自由度	指独立运动关节的数量, 是灵巧性的基础。数量越多, 手势和抓握形态越丰富。
	2.驱动方式	主要包括电机驱动(主流)、腱绳驱动(轻巧)、气动/液压驱动(大力)及新型软体驱动(柔顺)。
	3.力量与力矩	指尖力和握力决定了手能操作物体的重量与强度, 是实现不同任务(从拿鸡蛋到持工具)的关键。
	4.速度与加速度	关节的最大角速度/角加速度, 决定了手指运动的敏捷性和动态响应能力。

二、感知与控制指标 （“神经”与“大脑”能力）	5.工作空间	指尖或整手所能到达的空间范围，仿人手应尽可能模拟人手的工作空间。
	1.传感器配置	位置传感器（基础）、力/力矩传感器（核心，尤指尖六维力传感）、触觉传感器（压力、滑觉）及接近觉传感器，共同构成感知反馈系统。
三、系统与集成指标 （综合性能）	2.控制层级与智能	从底层的关节位置/力矩控制，到中间的抓握规划，再到高级的反射自适应控制与技能学习，层级越高，自主性和智能性越强。
	1.尺寸与重量	应尽可能轻巧、紧凑，以方便集成到机器人系统上。轻量化是重要挑战。
	2.集成度与模块化	机电一体化程度影响可靠性与体积；模块化设计便于维护与升级。
	3.能耗与效率	单位工作输出的能量消耗，对移动机器人平台至关重要。
	4.可靠性与环境适应性	包括鲁棒性（抗冲击）和防护等级（防尘防水），决定其工作环境范围。
	5.成本	是决定能否从实验室走向大规模商业化的最关键现实因素之一。

资料来源：艾邦机器人，雷赛智能公告，江苏雷利公告，日照新闻网，华创证券总结

而针对不同应用场景，灵巧手的指标侧重点各异。例如，工业精密装配强调精度、重复定位精度、力控灵敏度与可靠性；科研与人机交互则更看重自由度、传感器丰富度（尤其是触觉）、软件开放性及仿人程度；空间或危险环境作业将可靠性、环境适应性与模块化作为首要考量；而服务与医疗康复领域的核心需求在于安全性、柔顺性、轻量化、低噪音及低成本。

4、主流技术路线对比

灵巧手作为机器人实现精细操作的核心部件，其技术路线的选择本质是在性能、成本、可靠性和应用场景之间进行权衡。目前，没有单一方案能够满足所有需求，不同技术路线呈现出并行发展与场景分化的格局。

从驱动方式来看，目前灵巧手的驱动方式主要分为电机驱动、气压/液压驱动以及形状记忆合金驱动三类，电机是当前灵巧手主要的驱动方式；空心杯具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性，适用于人形机器人手部关节。电机驱动凭借其控制精准、响应速度快和易于集成的优势，已成为灵巧手的主流技术路径。具体而言，电机驱动通过微型电机配合减速器与传动机构（如腱绳、齿轮或连杆），能够实现手指的独立或协同运动，具备较高的抓取力和位置控制精度，广泛应用于假肢手和机器人手等领域。相比之下，气压和液压驱动利用流体压力驱动执行器运动，具有功率密度高、柔顺性好的特点，适用于需要大力输出或适应不规则物体的场景，但往往需要额外的气源或泵站，系统体积较大。形状记忆合金驱动则依靠材料在温度变化下的相变产生形变和力输出，结构简单、静音且易于微型化，但受限于响应速度慢和控制复杂，目前仍多用于原理验证或特定任务场景。综合来看，电机驱动的综合性能优势使其在灵巧手应用中占据主导地位，而其他驱动方式则在特定需求下提供补充。

图表 5 灵巧手驱动方式分类

驱动方式	电机驱动	气压/液压驱动	形状记忆合金驱动
原理	最常见的灵巧手驱动方式。原理为利用电机的转动来驱动灵巧手的手指关节	利用气体/液体的压力变化来驱动灵巧手的手指关节	利用形状记忆合金的形变来驱动灵巧手的手指关节
优点	操作简单、响应快。轻量化设计、灵活、精度高等	输出功率密度大、传动效率高、易于实现远距离控制、输出力大	驱动速度快、负载能力强、结构简单
缺点	成本高、易受外界电磁和噪音的影响、负载能力较弱	气压驱动精度低。负载能力差、功率小、体积大;液压驱动易受环境温度影响、设备难以小型化、维护难度较大	无法长时间工作, 存在疲劳和寿命问题, 控制精度较低, 难以实现复杂的操作

资料来源：头豹研究院，华创证券

从传动方式来看，灵巧手的传动系统主要可分为连杆传动、绳驱传动和齿轮传动三种方式，各自基于不同的原理运行并具有鲜明的优缺点。连杆传动利用多个连杆以串联或并联的形式混合连接，来传递运动和力矩。其优点在于传动效率高、控制精度高、刚性好、抓取力大且易于加工；然而，这种传动方式也存在结构复杂、抗冲击能力弱、体积和重量较大以及柔性不足的问题。绳驱传动则是通过腱绳配合滑轮或软管来实现动力传递。这种方式的主要优势是控制灵活、结构紧凑、柔性高，能够有效减轻末端负载，同时节约空间和成本。但其缺点也十分明显，包括控制精度不高、抓取力有限、腱绳容易磨损以及整体负载能力较弱。齿轮传动通常采用微型谐波减速器、带和齿轮等组件进行驱动。它的优点是手指动作相互独立，灵活性高，传动效率高，减速比大且抓取力大。不过，这种传动方式的结构复杂，重量大，抗冲击能力弱，故障率较高，成本也比较高。

图表 6 灵巧手传动系统分类

传动方式	连杆传动	绳驱传动	齿轮传动
原理	多个连杆串并联混合的形式传递运动和力矩	利用腱绳加上滑轮或者软管实现传动	使用微型谐波减速器、带、齿轮驱动
优点	传动效率高、控制精度高、刚度好、抓取力大、易于加工	控制灵活、结构紧凑、柔性高、减轻末端负载、节约空间和成本	手指动作相互独立、更加灵活、传动效率高、减速比大、抓取力大
缺点	结构复杂、抗冲击能力弱、体积大、重量大、柔性不足	控制精度不高、抓取力不大、腱绳易磨损、负载能力弱	结构复杂、重量大、抗冲击能力弱、故障率较高、成本高
典型代表	因时机器人 RH56DFX、韩国科学技术研究院 KIST Hand 等	Shadow 灵巧手、特斯拉 Optimus 灵巧手等	德国宇航中心&哈工大 DLR/HIT II，北航机器人研究所 BH-985 等

资料来源：头豹研究院，华创证券

从感知系统来看，其核心使命是让灵巧手真正“有感觉”，灵巧手的智能不仅来源于上层算法，更根植于指尖的物理交互。当前，感知维度已涵盖位置与速度、力与力矩、触觉（包括压力、滑移及纹理识别）以及仍在少量探索中的温度传感等多个层面。技术演进的核心趋势在于：通过多模态传感融合实现对复杂交互信息的综合解析，借助指尖阵列

式触觉传感器提升空间分辨率和灵敏度，并在设计层面推动传感器与机械结构的一体化集成。可以明确的是，若缺乏高质量的触觉反馈，灵巧手将始终无法突破精细操作的边界。

在具身智能的落地进程中，灵巧手作为核心执行终端，其驱动、传动与感知三大技术模块的选型，正在经历从多元探索到路径收敛的关键跃迁。早期全球数十家入局者曾带来“万国牌”式的技术格局，蜗杆配合腱绳、连杆传动、直驱方案等各显其能。而随着规模化订单的落地，产业逻辑开始主导技术演进，行业逐步在性能、成本与可靠性的平衡中校准方向，主流方案日渐明朗。

这一轮路径收敛背后是产业化逻辑的自然驱动。驱动环节对高功率密度电机的偏好趋于统一，国产供应链的成熟也有效压降了成本；传动领域，腱绳与刚性结构相融合的混合方案凭借耐磨性和刚柔适配优势占据主导；感知层面，触觉传感器精度持续逼近人类指尖水平，多模态融合正成为标准配置。

值得注意的是，技术收敛并不意味着千篇一律。在主流路径之外，仍有部分方案瞄准细分场景展开差异化探索，形成独特的竞争壁垒。这种“核心模块趋同、细分方案多元”的并存格局，恰恰折射出技术正迈向成熟。而产业内规模化订单的落地，既是市场对既有路径的认可，也标志着灵巧手正从混沌探索走向清晰演进的新阶段。

（三）灵巧手市场容量

灵巧手市场正处于从“利基市场”向“大众市场”跨越的前夜。它不是现有机器人市场的简单延伸，而是人形机器人时代创造的增量蓝海。驱动其增长的不是渐进式改进，而是“通用性需求爆发+价格门槛击穿+供应链成熟”三者叠加的系统性红利。对于这一赛道，最大的风险不是高估远期空间，而是用静态的“当前采购规模”去线性外推一个即将发生结构性跃迁的市场。

从定性角度看，灵巧手市场规模的前景可以概括为以下几个核心特征：

1、从“实验室专属”走向“通用硬件”：过去数十年，灵巧手主要停留在高校和研究所的实验室，厂商普遍年出货量不过百台，价格动辄数十万元，属于科研专用设备。未来十年，它将完成向机器人产业标准执行部件的转型，成为类似伺服电机、减速器一样的通用化硬件品类。这种身份的根本转变，是市场放量的逻辑起点。

2、人形机器人赋予的“刚性需求”红利：工业机器人末端多数场景仍在使用气动夹爪或两指平行夹爪，因为这些场景不需要通用性。而人形机器人的核心特征是“为人类环境设计”，它必须面对形状、材质、操作逻辑无限多样的非结构化任务。对于人形机器人，灵巧手不是选配，而是标配。这种刚性需求意味着，只要人形机器人本体起量，灵巧手将直接获得同级别的增长乘数，不存在“可用可不用”的摇摆空间。

3、价格悬崖将触发需求井喷：当前灵巧手的高价格是典型的创新扩散壁垒。但这一壁垒正在快速消解：供应链复用消费电子产业资源，驱控一体设计减少零部件数量，以及国产替代大幅降低核心器件成本。当灵巧手价格从万元级下探至千元级甚至数百元级，大量价格敏感的工业场景和服务场景将被激活。这不是线性增长，而是越过临界点后的爆发式放量。

4、应用场景呈现清晰的梯度释放节奏：市场不会同时爆发，而是遵循清晰的价值梯度。当前第一梯队以特种作业（核工业、太空探索）和高端科研为代表，追求极致性能、对价格高度不敏感，承担着技术验证与标杆树立的角色；未来3至5年的第二梯队或将拓展

至商业化人形机器人、医疗假肢及精密装配领域，要求性能与成本的动态平衡，是规模化落地的首站；而 5 至 10 年后的第三梯队则瞄准家用服务、教育消费、轻型物流等终极大众市场，以极致性价比为入场券，构成最终的天量需求池。这一层层递进的节奏，既保证了短期内产业有标杆场景可依、持续打磨技术，又为长期消费级市场的爆发预留了充分的迭代窗口，使灵巧手产业不会陷入“期望膨胀后骤冷”的周期陷阱，而是沿着清晰的价值阶梯稳步放量。

5、格局未定下的高弹性空间：与传统机器人核心部件不同，灵巧手尚未形成类似哈默纳科、纳博特斯克式的寡头垄断格局。全球范围内，无论是 Shadow Hand、SCHUNK 这样的老牌厂商，还是国内的灵心巧手、因时机器人等新兴力量，都处在同一起跑线。**市场份额的分配是高度开放的**，这意味着市场空间不仅来自总量的增长，也来自格局重塑过程中后来者的跃迁机会。

从定量角度来看，据 GIR (Global Info Research) 调研，按收入计，2024 年全球机器人多指灵巧手收入大约 1.23 亿美元，预计 2031 年达到 58.49 亿美元，2025 至 2031 期间，年复合增长率为 65.9%。

二、产业链全景图

上游为技术密集型根基，由驱动传动、感知传感、材料结构件及核心算法四大模块构成。驱动端以空心杯电机、微型谐波减速器及仿生腱绳为核心，国内在微型极限制造上仍有差距；感知端触觉传感器是最大瓶颈，多维力传感器由 ATI、Bota 主导，国内坤维、宇立正加速追赶；材料端碳纤维、PEEK 等轻量化材料影响集成度；底层算法已成本体厂商核心竞争力。

中游是价值整合中枢，参与主体多元分化：零部件龙头（蓝思科技、兆威机电等）内化核心部件实现批量交付；技术创企（灵心巧手等）以全球高自由度市场 80% 份额和月产千台确立行业领先地位，灵心巧手近完成 15 亿元 B 轮融资；整机厂（特斯拉、智元等）自研定义技术天花板；海外品牌（Shadow Robot、SCHUNK）因价格昂贵、放量迟缓被中企反超。

下游应用梯度演进：科研教育、工业自动化（精密装配、柔性分拣）、特种作业（太空、核能、深海）等 B 端场景先行验证；医疗领域（智能假肢、手术机器人）创造极高社会价值；消费与服务（人形机器人、互动娱乐）是未来最大增量。下游正从“能懂”向“能用、好用”转变，需“手-感知-脑”一体化方案驱动，由工业刚需逐步向商业、医疗及家庭领域拓展。

据维科网机器人，业内普遍认为灵巧手在人形机器人整体成本占比约 15% 到 20%，按照这一比例计算，一只售价千元的灵巧手可使整机成本下降数万元。2024 年全球机器人多指灵巧手平均售价约为 7960 美元/只（约合人民币 5.7 万元）。这样的价格水平严重制约了灵巧手的普及与应用，降价已成为行业共识。目前灵巧手主流价格在 5-10 万/只，但随着性价比产品的不断涌现，价格预计将降至 0.5-3 万/只，展现出具身行业对成本控制的强烈信心。

图表 7 灵巧手产业链全景图



资料来源：华创证券整理（图片源自灵巧智能）

（一）上游核心零部件与技术供应商：产业的根基

灵巧手被视为人形机器人、仿生义肢及精密装配领域“指尖上的明珠”，其上游供应链呈现高度技术密集型、精密加工驱动、跨学科融合的特征。灵巧手的上游核心零部件与技术模块涵盖了驱动与传动、感知与传感、材料与结构件以及核心软件与算法四大领域，共同构成了这一高精尖系统的技术底座。在驱动端，以空心杯电机、微型谐波减速器及仿生腱绳为核心的方案决定了动力输出的功率密度与精度，国内在微型极限制造上仍存在差距；在感知端，触觉传感器作为当前最大瓶颈，面临电阻/电容/光学等技术路线在柔性、分辨率与成本间的权衡，多维力传感器则由 ATI、Bota 等国际厂商主导，国内坤维、宇立正加速追赶；在材料与工艺端，碳纤维、PEEK 等轻量化材料与精密加工能力直接影响集成度，而底层控制、触觉处理及 AI 学习算法已从第三方软件演变为本体厂商的核心竞争力。整体来看，灵巧手上游产业链呈现“国际巨头卡位关键器件、国内企业在多个环节加速突破但尚未形成完整闭环”的竞争格局。

图表 8 灵巧手上游部分核心零部件及技术模块梳理

模块	技术路线/产品	功能与定位	核心难点与技术特征	国际代表厂商	国内进展与差距
一、驱动与传动模块	空心杯电机	指尖/拇指关节驱动	绕线工艺是核心技术壁垒之一	Maxon(瑞士)、Faulhaber(德国)等头部企业长期保持较高市占率	鸣志/鼎智/伟创等切入；国内厂商在工艺积累和产品一致性上仍存差距。
	超声波电机	电磁敏感/自锁场景	压电驱动，零磁、自锁、静音；磨损制约寿命	佳能、尼康、美国压电（APC）、物理仪器（PI）等	在探月工程、空间激光通信等领域打破了国外的技术垄断

	谐波减速器	关节增力与精确控制	凭借高精度、零背隙、紧凑结构等优势，成为高端机器人关节的核心部件，尤其适用于对精度和空间要求严格的场景。	日本哈默纳科全球市占率超 80%	绿的谐波实现显著突破；日本企业仍保持材料工艺优势，中国企业在动态刚度、噪音控制等场景化指标上取得突破
	行星减速器	指根/腕部扭矩放大	高刚性、高精度、低噪音、高承载能力	日本新宝、德国威腾斯坦、德国纽卡特	国外厂商在传动精度、长期运行下的精度保持性、产品一致性和可靠性等方面表现突出；以中大力德等为代表的本土企业正快速提升产品竞争力
二、感知与传感模块	触觉传感器(电阻/电容/光学/磁感应)	测量压力、滑动、纹理——核心瓶颈	柔性集成、高分辨率、动态响应、低成本无法兼得	Tekscan 、 Pressure Profile Systems 、 Sensor Products Inc. 等	部分核心元器件依赖进口；汉威科技、瑞声科技等企业积累了丰富的技术经验，拥有一定的市场份额
	位置传感器	编码器(关节角度)、扭矩传感器	微型编码器 SOC 趋势；扭矩传感器难植入手指内部	海德汉、多摩川精机等	中国编码器企业在产品性能上与国际龙头企业还有一定差距
	力/力矩传感器	腕部六维力/力矩测量	弹性体结构+贴片工艺是 know-how；静态和动态解耦算法以及动态补偿算法为一大难点	美国 ATI (精度 0.1%FS)、德国 Schunk 和瑞士 Kistler	宇立/坤维等企业通过 30-50%的成本优势及快速交付能力强势崛起
三、材料与结构件	轻量化材料	碳纤维、航空铝、PEEK 等	刚度/重量比、生物相容性	BASF 、 Alcoa 、 Owens Corning 、 Covestro 和 Thyssenkrupp 等	已形成镁合金、铝合金、钛合金、碳纤维 / 复合材料、高性能工程塑料几大技术路线，从材料研发、工艺突破到规模化应用均取得显著进展
四、核心软件与算法	底层控制	FOC 伺服、力位混合控制	针对微型电机优化，电流环>20kHz	本体厂自研	智元等厂商自研
	感知算法	触觉信号处理、物体识别	降噪、漂移抑制、纹理匹配	本体厂/AI 实验室	星海图/智元等头部初创重点投入
	AI 与学习	模仿学习、强化学习	仿真到真机迁移、复杂操作习得	OpenAI(研究)、Shadow	多数本体厂建立算法团队，未形成标准化输出

资料来源：电机联盟，金融界，尼得科，DlResearch，中商产业研究院，思瀚研究院，华创证券整理

1、驱动与传动模块

核心逻辑：将电能转化为机械运动，并以极高的精度、功率密度和响应速度传递到指尖。

(1) 微型高功率电机：

由于灵巧手空间极其有限，电机必须满足**功率密度高、响应快、体积小**。

在灵巧手的驱动模块中，空心杯电机是目前技术成熟度最高、应用最广泛的核心动力源，其核心竞争力源于独特的**无铁芯转子结构**。由于取消了传统直流电机的叠片铁芯，空心杯电机彻底消除了齿槽转矩，能够在极小的体积内实现极高的响应速度（机械时间常数可控制在 10 毫秒以内）和能量转换效率（通常超过 85%），因此被广泛应用于指尖关节、拇指根部等对空间尺寸和动态响应要求极为苛刻的位置。目前，这一市场中，瑞士 Maxon、德国 Faulhaber、瑞士 Portescap 等头部企业长期保持较高市场占有率，国内厂商正在加速

布局，但在工艺积累和产品一致性上仍然存在差距。总体而言，空心杯电机的极限制造能力，直接决定了灵巧手能否在“指尖级”空间内输出足够动力，是国产化突围必须啃下的硬骨头。

在灵巧手的小型化驱动方案中，超声波电机是一条区别于电磁式电机的重要技术路线。其工作原理基于压电陶瓷的逆压电效应，通过高频振动激发定子的椭圆运动，再由摩擦驱动转子旋转或直线运动。这种驱动方式赋予了超声波电机三大独特优势：无需减速机构即可实现低速大扭矩、断电状态下具有天然自锁能力、运行过程完全无磁且静音。这些特性使其在对电磁干扰极其敏感的医疗场景（如核磁共振环境下的操作手），或需要长时间保持抓取姿态而不发热的仿生义肢中具备不可替代性。然而，该技术路线在灵巧手领域始终未能大规模铺开，核心瓶颈在于效率与寿命的天然矛盾——受制于摩擦驱动原理，其能量转换效率普遍低于 30%，且定子与转子接触界面的磨损问题导致长期运行可靠性远逊于空心杯电机方案，同时高昂的材料与加工成本也限制了其应用范围。目前，日本新生工业、美国物理仪器公司（PI）掌握着商用级微型超声波电机的主导权；国内以清华大学、哈尔滨工业大学为代表的高校团队已实现实验室级别的原理样机突破，并正向小批量工程化过渡，但在摩擦材料配方、预压力控制及驱动电源微型化等工程化环节仍有待攻坚。

在灵巧手的直线运动驱动方案中，微型直线电机（以音圈电机为主要技术形态）提供了一种区别于“旋转电机+丝杆/连杆”的直驱路径。其工作原理依托洛伦兹力，通电线圈在磁场中直接产生直线推力，带动动子作往复运动。这一技术路线的核心优势在于结构极致简约、零传动间隙，能够实现微米级定位精度和毫秒级响应速度，尤其适合仿人手指的“屈曲-伸展”动作模拟。然而，受限于直线电机本身的力密度公式，在灵巧手仅有的手指直径空间内，其输出推力通常弱于同等体积下旋转电机搭配微型减速箱的组合方案；加之直线电机缺少减速机构的增力杠杆，要实现指尖数牛顿的抓握力，往往需要牺牲行程或增大线圈体积。因此，目前微型直线电机在灵巧手中的应用主要集中于科研级平台，以及少数特定场景的定制化义肢手指。商业供应链层面，国际厂商如美国 BEI Kimco、日本神钢电机长期为军工及半导体设备供应高品质音圈电机，国内则有雅科贝思、海顿科克及部分哈工大衍生创业团队尝试向灵巧手领域做微型化移植，但在磁路优化、散热管理及与指尖传感器的集成设计方面仍处于早期探索阶段。

（2）精密减速器：电机转速过高，必须通过减速器增力、增精度。

在灵巧手的精密减速器方案中，谐波减速器是实现关节旋转驱动的核心技术路径。其通过椭圆凸轮迫使柔轮产生连续弹性变形，与刚轮形成多齿啮合，从而在单级结构中实现 30 至 160 倍的大减速比，并具备零背隙、同轴输出、结构紧凑等突出优势。然而，当应用场景从工业机器人向灵巧手迁移时，谐波减速器面临极为苛刻的微型化挑战：柔轮壁厚需降至 0.1 毫米以下，齿形加工精度要求达到微米级，且要在上万小时寿命内抵抗反复弹性变形导致的疲劳断裂。目前，全球微型谐波减速器市场由日本 Harmonic Drive LLC 高度垄断，其 LH、CSF、CSG 等超小型系列广泛搭载于 Shadow Hand、DLR 手等顶级仿人平台；日本电产新宝、住友重机械亦有跟进。国内层面，绿的谐波、来福谐波、同川科技已在工业级谐波领域实现规模化国产替代，但在外径 20 毫米以下的微型谐波领域，仍处于样品验证阶段，核心技术瓶颈集中于柔轮专用材料牌号、超薄壁热处理变形控制以及高精度齿形磨削工艺。

相比之下，行星减速器在灵巧手中的应用场景主要集中在手指根部、腕部等对径向空间容忍度稍高、扭矩需求更大的关节。其通过太阳轮、行星轮与内齿圈的啮合实现功率分流，具有传动刚度高、瞬时过载能力强、反向间隙可控等优点。在微型化维度，直径 4 毫

米至 8 毫米的行星减速箱目前主要由 Maxon、Faulhaber 依托其自研的微型齿轮箱产线完成内部配套，其核心技术壁垒在于微型行星架的一体成型精度、内齿圈的粉末冶金致密性以及 0.1 模数以下齿轮的批量滚齿工艺。国内精密传动企业如三环传动、中大力德已在工业级行星减速器建立优势，但在米级以下的超微型行星头领域，受限于微型滚齿机进口管制、超硬刀具寿命及齿轮渗碳层均匀性控制，尚未形成具备国际竞争力的货架产品。

总体而言，无论是谐波还是行星路线，微型极限制制造能力已成为制约灵巧手关节自主化的共性瓶颈。

(3) 仿生肌腱与传动机构：钢丝绳、腱鞘、连杆机构，负责将动力传递至指尖。

在灵巧手的动力远程传递方案中，仿生肌腱与传动机构是连接动力源与执行末端的“神经索”。由于微型电机与减速器通常无法直接嵌入指尖等超薄空间，必须通过机械传动结构将动力“引”至关节末端。当前主流的仿生传动路径分为柔性与刚性两类：**钢丝绳+腱鞘方案**模拟生物肌腱滑动原理，利用类似自行车刹车线的远距离牵拉机制，通过特氟龙内衬导向并降低摩擦，实现电机在手掌或前臂布局、动力直达指尖的效果。该方案的核心技术壁垒集中在钢丝绳的预拉伸处理以消除长期蠕变、腱鞘内壁的摩擦系数控制、以及多根腱索并联时的预紧力一致性维持。国际高端供应链主要由德国 Carl Stahl、日本朝日钢线、铃木金属等专业线材厂商垄断；国内以因时机器人为代表的本体企业已实现基于钢丝绳传动的灵巧手产品化，但基础原材料仍高度依赖进口。**连杆机构**则属于刚性传动路径，依靠铰链与杆件将旋转运动转化为手指屈伸，其优势在于传动刚度高、力传递线性、无松弛老化问题，尤其适合需要精确定位与大力输出的指根关节；缺点是空间占用大、关节形态受限，难以实现仿人手指的纤细轮廓。DLR/HIT Hand 及国内思灵机器人、大寰机器人的部分型号均采用连杆耦合驱动方案。总体而言，仿生传动环节尚未形成独立第三方供应链，多由灵巧手本体厂商依据整机架构进行定制设计，属于整机设计与核心零部件高度耦合的技术领域。

2、感知与传感模块

核心逻辑：赋予灵巧手“触觉”和“本体感觉”，是当前最大的技术瓶颈，也是高价值壁垒所在。

(1) 触觉传感器

在灵巧手的感知模块中，触觉传感器被公认为“灵巧手的视网膜”，是当前的核心瓶颈，其核心任务是在与物体接触的瞬间同步测量法向力、剪切力（滑动）、纹理甚至温度等多维物理信息。

为实现这一目标，业界演化出多条技术路径，各有取舍。**电阻式方案**基于导电橡胶或压敏材料的压阻效应，优势在于成本低、易于制备大面积阵列，代表厂商美国 Tekscan 长期专注于柔性薄膜网格压力分布测量；但其固有缺陷同样突出，包括迟滞大、信号漂移明显、绝对精度偏低。**电容式方案**通过极板间距或面积变化感知受力，灵敏度高且温漂较小，日本 PPS、美国 Sensel 以及国内的苏珀科技、能斯达（汉威科技子公司）均有布局；该路线的工程难点集中于寄生电容的有效屏蔽，以及柔性基材与金属极板的高可靠复合工艺。**光学式触觉**则代表了一种高性能但高成本的解决思路，其利用弹性体受压变形引起光传播路径（波导、反射率）改变来反演力场与纹理，典型代表为 MIT 衍生公司 Gelsight，通过微型摄像头拍摄弹性体表面形变实现三维力与微观纹理重构，韩国 Wonik Robotics 的 Allegro Hand 已搭载此类传感器；瓶颈主要在于模组体积偏大、后端信号处理算法复杂。**磁感应式触觉**通过在弹性体内嵌磁性粒子、由霍尔元件检测磁场变化来实现力感知，

德国 Sensodrive 及国内瑞尔医疗在该领域有所积累，目前主要面向高可靠性场景，尚未大规模下沉至通用灵巧手。综合来看，当前没有任何一种技术路线能够在**柔性、高分辨率、动态响应、低成本**四个维度上同时完美满足灵巧手的量产需求，**触觉感知依然是灵巧手整机成本占比最高、差距最大的核心环节。**

(2) 位置/力觉传感器：编码器、扭矩传感器，用于感知关节角度和受力。

在位置与力觉感知层面，**编码器与扭矩传感器共同构成了灵巧手闭环控制的基础。**编码器通常安装在电机尾部，用于实时反馈转子位置与速度，主流方案包括磁编码器（代表厂商有奥地利 MicroE、奥地利 AMS、日本美蓓亚）以及具备宽温区优势的光学编码器（如美国 US Digital）；其微型化趋势正朝着 SOC 芯片级编码器演进，典型代表为英国 RLS（已被雷尼绍收购），将敏感元件与信号处理单元高度集成。然而，扭矩传感器的微型化进程相对滞后。虽然协作机器人关节用扭矩传感器已有成熟产品（如美国 ATI、德国 ME），但将其植入灵巧手的手指关节内部仍面临空间、功耗及信号传输等多重工程难题。国内企业中，坤维科技、海伯森正陆续推出小量程六维力传感器，但目前仍主要适配腕部或机器人末端安装，距离集成至手指级别仍有显著差距。

(3) 多维力传感器：安装在腕部，测量操作时的六维力/力矩。

在灵巧手的感知模块中，**多维力传感器通常安装在腕部，用于测量末端执行器在操作过程中所受的整体六维力/力矩。**其核心技术壁垒集中于弹性体结构设计——包括竖梁、横梁、双环形等拓扑构型——以及高精度的应变片贴片工艺，这直接决定了传感器的灵敏度、各向解耦精度与抗过载能力。国际市场上，美国 ATI 与瑞士 Bota Systems 是该领域的标杆厂商，产品已广泛集成于协作机器人与研究级灵巧手平台。国内方面，宇立仪器（Sunrise）与坤维科技已凭借自主研发的六维力传感器进入协作机器人供应链，并正朝着灵巧手专用的微型化、嵌入式六维力传感器方向拓展，但在结构极限缩尺、温度补偿及批量标定效率等方面仍需持续突破。

3、材料与结构件

在灵巧手的材料与结构件模块中，**轻量化、柔性接触与精密加工能力共同决定了整机的力学性能与集成密度。**

轻量化结构方面，碳纤维因其极高的刚度/重量比，被应用于 Shadow Hand 等高端仿人平台的手指基体叠层；航空铝（如 7075、6061）则广泛用于 CNC 加工的指节，兼顾强度与加工效率；高性能工程塑料如 PEEK、PEKK 不仅具备优异的力学性能与生物相容性，且支持 3D 打印成形，适用于复杂几何结构的快速迭代。

柔性皮肤层面，硅胶是目前主流的仿生包覆材料，需根据应用场景调配邵氏硬度，并实现与底层触觉传感器的共形贴合；水凝胶尚处于实验室阶段，旨在模拟人体皮肤的含水量及摩擦特性；电子皮肤则代表了更高集成度的方向，通过将传感器直接嵌入柔性基底形成“可拉伸电路”，松下、丰田旗下衍生公司已在该领域展开布局。

精密加工环节，3D 打印是灵巧手研发阶段的标配工具，尤以 SLS 尼龙、SLA 光敏树脂工艺最为常见，支撑复杂内腔走线结构与多轮物理迭代；微纳加工则主要用于触觉传感器微结构模板制作、柔性电极光刻等前端工艺，目前核心设备仍高度依赖进口。

4、核心软件与算法

在灵巧手的核心软件与算法层面，当前产业格局呈现出明显的本体厂商向上游侵蚀的特

征——算法已不再是单纯的第三方货架产品，而是灵巧手本体竞争力的核心构成。

控制算法：底层伺服控制、力位混合控制。底层控制算法方面，伺服控制主要采用 FOC 算法，且需针对微型空心杯电机进行深度优化，电流环频率通常要求达到 20kHz 以上；力位混合控制则解决手指接触环境后从位置模式向力控模式的平滑切换问题，直接影响抓取的柔顺性与稳定性。

感知算法：触觉信号处理与识别（是什么物体、怎么抓）。感知与识别算法层面，触觉信号处理涵盖降噪、基线漂移抑制及滑动特征提取等前端任务；物体识别则通过抓握时的压力分布反推物体形状与材质，例如利用 Gelsight 光学触觉进行表面纹理匹配。

AI 与学习算法：模仿学习、强化学习，让手自主学会复杂操作。AI 与学习算法方面，模仿学习通过人类佩戴数据手套演示、将动作映射至灵巧手；强化学习则依托 Isaac Gym 等高并发仿真环境训练万级 epoch 策略，再向实体硬件迁移。当前具备自研 AI 抓取算法团队的关键玩家包括 Shadow、英国 Oxford Dynamics，以及国内的星海图、智元机器人、因时机器人等本体企业；OpenAI 虽曾基于 Shadow Hand 完成 Dactyl 项目、实现魔方单手复原，但该成果并未向商业化算法输出转化。

（二）中游灵巧手设计与总成：价值整合中枢

中游核心职能是负责灵巧手的机械结构设计、电控系统开发、软件算法（如抓取策略、运动控制）集成以及整机装配与测试。这是一个典型的“系统集成”过程，需要将驱动、传动、感知、控制等子系统在极小空间内实现高度耦合与协同。

灵巧手产业链中游正处在一个由“实验室样品”向“规模化工品”跨越的激烈竞争期。竞争主线已从单纯的自由度、负载参数比拼，转向“量产能力、成本控制、场景适配方案”的综合较量。

当前中游的竞争格局呈现多元主体跨界汇聚、技术路线尚未收敛的特征。灵巧手中游绝非同质化竞争的“组装环节”，而是由四类背景迥异、打法分化、卡位清晰的主体构成的立体化竞争格局。各类型在技术路线、成本目标、客户定位上存在系统性差异。

图表 9 中游参与者类型对比

参与者类型	核心战略逻辑	代表性企业	2025-2026 关键特征	竞争卡位
零部件龙头延伸	核心部件内化→成本优势→整机交付	兆威机电、雷赛智能、蓝思科技、江苏雷利等	蓝思已批量交付头部客户；雷赛智能、江苏雷利等企业均已发布相关产品；	量产能力、成本控制、大客户绑定
技术创企/专业制造商	全栈自研+参数标杆→融资扩张→产能爬坡	灵心巧手、源升智能、帕西尼、傲意科技	灵心巧手：B 轮 15 亿、全球高自由度灵巧手市场超 80%份额、月产千台高自由度灵巧手、26 年 5-10 万台交付目标；源升智能：21 自由度、业内首个可单手操作手机的灵巧手	技术定义权、融资能力、产能爬坡速度
整机厂自研	手+本体深度耦合，系统最优解	特斯拉、智元、星动纪元、南科大	特斯拉灵巧手 22 个自由度；不对外销售	定义技术天花板，不参与公开市场
海外传统品牌	技术深厚+价格昂贵，产业化迟缓	Shadow Robot、SCHUNK、DLR	参数标杆但市占率被中企反超；灵心巧手占全球高自由度 80%+份额	高端科研存量市场，增量市场失速

资料来源：艾邦机器人，21 世纪经济报道，雷赛智能公告，江苏雷利公告，财联社，观点网，中国基金报，36 氪，机器人大讲堂，凤凰网科技，智东西，华创证券整理

1、第一类：零部件龙头企业向上延伸——核心跨界力量，“核心部件+整机”一体化卡位

此类企业是目前中游**最具产能爆发力和成本杀伤力**的跨界力量。其核心逻辑是：原本供应灵巧手核心零部件（电机、丝杠、驱控）的厂商，凭借对核心部件的深度理解及成本控制能力，向下游整机延伸，创立自主品牌，将原本对外销售的核心部件“内化”为整机成本优势，依托成熟供应链体系实现高性能产品的快速平价化。其**优势在于产业化能力和成本控制**。

代表企业：兆威机电、雷赛智能、江苏雷利、蓝思科技等。

图表 10 代表性企业及最新进展

企业名称	整机产品/进展	技术路线与核心参数	商业模式与 2025-2026 关键动态
兆威机电	已发布多自由度灵巧手	DM 17 采用直线电机直驱解决方案，主动自由度 17，四指指尖压力 5-12N；LM06 采用连杆传动解决方案，6 个主动自由度，16 个整体自由度，单手抓握力 150N，四指指尖压力 5-12N	与银河通用、星海图等 12 家企业签署战略合作；成立独立子公司专项运营
雷赛智能	目前已推出多款 DH 系列灵巧手解决方案	DH2015 高自由度灵巧手解决方案 20 个自由度（15 个主动自由度），重量可轻至 670 克，抓握寿命超过 100 万次，整手最大负载可达 15kg，单指最大负载 5kg	成立子公司；规划三种商业模式：零部件供应、联合开发、代工和组装；主打“关节模组+灵巧手+小脑”套餐
江苏雷利	已推出连杆、绳驱、伺服电机等三条技术路线的灵巧手产品	产品已快速迭代至第三代，连杆式灵巧手 18 个自由度，单手指指尖力提升至 12N，整手握持力达 80N，较前代提升 50%以上；第三代绳驱式灵巧手 22 个自由度，负载能力提升 2-3 倍，使用寿命提升 4-5 倍	与四足机器人厂商南京蔚蓝科技建立了战略合作关系，控股子公司鼎智科技与智元机器人、脉塔智能的合作已形成稳定订单供应，并向多个机器人本体厂商及灵巧手厂家小批量送样。
蓝思科技	已实现批量交付	业务覆盖头部模组、关节模组、灵巧手、整机组装	2025-2026 年关键进展：已为多家国内外头部机器人客户批量交付灵巧手及四足机器人整机，组出货规模位居行业前列；同步配合北美大客户开发新一代机器人模组
鸣志电器	暂未直接造灵巧手	核心优势：空心杯电机自研（直绕技术），价格约 1200-2300 元，远低于外资 4000 元	定位核心部件供应商，是“藏在大客户身后”的零部件龙头的典型代表；

资料来源：相关公司公告，21 世纪经济报道，艾邦机器人，华创证券

竞争特征：此类企业不追求“自由度参数竞赛”，而是卡位量产交付与成本下探。蓝思科技 2026 年初明确披露“批量交付”与“组出货规模行业前列”，标志着零部件龙头已从“样品发布”进入规模化交付阶段。

2、第二类：技术驱动型专业制造商与初创公司——全栈自研与参数突围

代表企业：因时机器人（国内较早实现商业化）、浙江灵巧智能（DexHand021）、帕西尼感知（触觉+视觉融合）、傲意科技（ROHand）、中科硅纪、戴盟机器人等。

这类企业是以科研院所孵化为背景或专注于灵巧手细分赛道的技术型企业，核心优势是从 0 到 1 的全栈研发能力，尤其在高自由度、触觉感知、电子皮肤等前沿领域具有差异化壁垒。2025-2026 年，该赛道出现超级融资事件和产品定义突破。

（1）头部领军企业：灵心巧手——全球高自由度市场份额大幅领先

融资体量惊人：2025 年 4 月超亿元种子轮（红杉种子基金领投）；2025 年 8 月数亿元天使轮（蚂蚁集团领投）；2026 年 2 月完成近 15 亿元 B 轮融资（道得投资、盛世投资领投）。

市场份额绝对领先：占全球高自由度灵巧手市场份额 80%以上；旗下 Linker Hand 系列覆盖腱绳、直驱、连杆全技术路线；全球唯一月产千台高自由度灵巧手的公司。

价格战略激进：同参数产品海外售价 110 万-160 万元，灵心巧手定价 5 万元；联合创始人预计三年内价格将降至 500 元以下。

2026 年交付目标：计划实现 5 万-10 万台交付规模。

（2）技术突破型初创：源升智能 —— 产品定义突围

团队背景：创始人杨思成系腾讯 Robotics X 最早一批核心成员，清华、北航背景。

产品能力：2025 年 9 月发布 Apex Hand，21 个自由度，业内首个可单手操作手机的灵巧手；通过 Kapandji 对指测试；单指指尖力 2.5KG（可戳破 1cm 厚木板）；垂直提拉极限 30KG；精度 $\leq 0.1\text{mm}$ ；自研电子皮肤。

融资进展：2025 年 8 月完成数千万元“天使+”轮（千乘资本领投）。

（3）特色技术代表企业：

浙江灵巧智能：DexHand021，依托科研实力，操作灵活、感知能力强

帕西尼感知：DexH13 全新一代多维触觉灵巧手，业内首款多维触觉+AI 视觉双模态灵巧手

傲意科技：ROHand，适用于多种复杂场景

中科硅纪：多种仿人灵巧手及机器人系统

戴盟机器人：DM-Hand1，微型化设计出色

竞争特征：此类企业以技术指标领先为品牌锚点，但正加速向工程化、量产化转型。灵心巧手“月产千台”“5-10 万台交付计划”标志着头部创企已跨越“实验室样品”阶段，进入规模化扩张。

3、第三类：人形机器人本体企业的自研路线——深度绑定本体，不对外供应

部分头部人形机器人整机厂将灵巧手视为核心差异化竞争力，选择全栈自研，不与第三方中游厂商共享供应链。此类参与者的灵巧手研发服务于本体机器人的系统性最优解，而非作为独立产品销售。手部设计与本体的控制架构、传感融合、功耗管理深度耦合。

代表企业及最新动态：

特斯拉（Tesla）：Optimus Gen3 灵巧手已达 22 个自由度，马斯克称手部研发占 Optimus 整体工程量的近一半。

智元机器人：自研灵巧手，与本体控制系统深度绑定。

星动纪元：自研路线，属“本体自研派”。

南方科技大学“南科盘古”：深圳首个高校完全独立研发人形机器人，自主研发仿人机械

臂与灵巧手系统，已实现双臂协同操作、多模态交互。

竞争特征：此类产品不参与公开市场竞争，不构成第三方中游厂商的直接客户或对手，但定义着行业的技术天花板。特斯拉 22 自由度指标成为全行业追赶的标杆。

4、第四类：海外传统强势品牌与科研型平台——高端标杆但产业化放缓

海外企业在灵巧手领域有数十年研发积淀，目前仍占据科研、国防、顶级制造等高端场景，但价格昂贵、扩产谨慎，在产业化放量速度上已被中国企业反超。

I、科研型平台：

Shadow Robot（英国）：公认技术标杆，自由度已经达到 24 个，拥有超 100 个传感器，但单只售价超百万元

除此之外，还有 DLR（德国宇航中心）、IIT（意大利理工学院）、中科院自动化所等

II、老牌工业厂商：

SCHUNK（雄克，德国）：工业级灵巧手代表

竞争特征：技术指标极高，但价格昂贵，产业化放量速度不及跨界厂商。灵心巧手明确对标“海外同参数产品售价 110 万-160 万元”，并以 5 万元定价实现国产替代。全球高自由度灵巧手 80% 市场份额已被中国公司拿下，标志该类别在产业化赛段已失去主导权。

其他值得关注的力量：

高校自研参赛团队：如哈工大（深圳）“瞬翼巧手”团队，在 2025 年 11 月深圳智能机器人灵巧手大赛中凭借高动态肌腱驱动仿人灵巧手夺冠。此类力量暂不构成产业级参与者，但代表前沿技术储备与人才源头。

2025 年下半年至 2026 年初，**灵巧手中游竞争格局已发生实质性拐点——零部件龙头已进入批量交付阶段（蓝思科技）、头部创企已完成超级融资并确立全球市场份额绝对领先（灵心巧手）、价格战由中方主导（5 万元 vs 海外百万级）。**当前中游的主线已从“谁的技术参数高”转向“谁能稳定交付、谁能把成本降到极致、谁能拿下规模订单”。

（三）下游应用场景：产业的价值出口

灵巧手产业链的下游核心是其应用领域，即灵巧手作为机器人的核心末端执行器，被集成到各类机器人（特别是人形机器人和协作机器人）中，通过赋予机器人人类化的精细操作能力，使其能在更复杂的场景中发挥作用，最终服务于具体的生产和生活场景。

1、科研与教育

主要场景：高校、研究机构用于机器人学、认知科学等研究。

具体案例/价值：灵巧手是探索机器人灵巧操作、具身智能算法（如模仿学习、VLA 模型控制）的核心硬件平台，也是培养学生工程实践能力的关键载体。智元机器人拆分出的灵巧手子公司临界点，其产品也明确应用于具身智能算法与数据采集、人形及通用机器人系统集成、以及工业与科研双场景落地。

2、工业自动化

主要场景：

精密装配：电子、钟表行业。

柔性分拣：物流、食品处理非标物体。

具体案例/价值：

精密装配：灵巧手能解决工业自动化“最后一公里”的难题。例如，易博智机器人的核心产品 eBots-IDO 双臂具身智能机器人深度融合 3D 视觉、AI 模型与运动控制技术，通过双臂协同运动，可完成间距仅 0.4mm 的柔性线路板 BTB 连接器扣合等精密装配任务。

柔性分拣：灵巧手显著提升了对非标物体的自适应抓取能力。在 CeMAT ASIA 物流展上，星纪纪元的人形机器人搭载其自研的 XHAND1 五指灵巧手，成功演示了对不同形状、规格药盒的抓取、翻面和扫码入库等复杂物流作业流程。蓝思科技在第六届中国机器人学术年会展示的灵初智能自主打包机器人，实现长程任务、双手协调操作、柔性物体操作等众多灵巧操作任务。

3、特种作业

主要场景：

太空探索：空间站维修、星球采样。

核生化危险环境：拆除、检修。

深海作业：遥控操作。

具体案例/价值：

太空探索：灵巧手是航天员“替身”的关键。华中科技大学团队研发的刚柔耦合仿人操作机器人，面向某型号航天器狭小空间作业场景，其末端执行器（灵巧手）成功执行螺栓拆卸任务，实现了应用验证。与国外同类产品相比，该机器人在体积上具有明显优势，售价更是降低了 60% 以上。

核生化危险环境：灵巧手用于处理人类无法直接介入的高危任务。英国林肯大学等机构的研究，旨在将传统的遥操作 Dexter™ 核工业机器人升级为自主操作，使其能利用灵巧的末端执行器在强辐射环境下完成核废料的分类与分拣。

深海作业：灵巧手为深海探测与维护提供更精细的操作能力。英国与巴西合作开发的“Connect-R”柔性触手状机器人，能以类似人类的灵巧性在复杂、狭窄的水下环境中作业，从而接触到传统设备难以到达的区域。

4、医疗服务

主要场景：

智能假肢：为截肢者恢复手部功能。

手术机器人：扩展外科医生的操作能力。

具体案例/价值：

智能假肢：这是情感价值最高的领域之一。中国科大研发的 19 自由度轻质假肢手，重量仅 0.37 千克，却能完成梳头、写字、下棋等精细动作，帮助截肢者恢复生活能力。东南大学也展示了肌电交互控制灵巧手，让手指残缺的体验者通过肌电信号控制假手做出握拳、翻腕等动作，实现了“科技改变人生”的愿景。

手术机器人：灵巧手能赋予手术机器人触觉反馈能力。武汉联影智融医疗科技有限公司牵头研发的腔镜手术机器人，在操作层面，通过具备交互力感知的多自由度手术器械，让机器人拥有“灵巧手”，可精准掌控精微力道，填补了达芬奇系统缺乏触觉反馈的技术空白。该机器人已在国内顶尖三甲医院完成肝胆、泌外、胃肠、妇科等典型术式验证，手术成功率达 100%。

5、消费与服务

主要场景：

人形机器人：未来家庭陪伴、通用服务的核心部件，是**未来最大增量市场**。

互动娱乐：高端仿生机器人。

具体案例/价值：

人形机器人：灵巧手是人形机器人执行通用任务、走进家庭和商业服务的关键。

互动娱乐：灵巧手能带来极具感染力的交互体验。在第六届中国机器人学术年会上，有演奏者借助智能仿生手（灵巧手）凭借“意念”操控，在钢琴上流畅弹奏《茉莉花》等曲目。也有机器人通过灵巧手进行猜拳对决、组装指尖陀螺等趣味互动，展示了其在娱乐和服务领域的潜力。

从当前的产业发展来看，灵巧手的下游应用呈现出清晰的演进路径：

（1）To B 先行，To C 未来：目前，灵巧手主要落地于工业制造、物流、能源等高附加值的 B 端（企业端）场景，以验证其稳定性并降低边际成本。

（2）从“能懂”到“能用、好用”：产业正加速从实验室的演示阶段，迈向能够真正创造价值的“实干派”。例如，机器人已经能够在比赛中比拼叠衣服、做咖啡、拣选药品等实用技能。

（3）场景驱动解决方案：下游应用的成功不仅依赖灵巧手硬件本身，更需要“手-感知-脑”一体化的解决方案，融合视觉、力觉控制和操作算法库，以适配不同行业的复杂需求。

综上所述，灵巧手产业链的下游是一个**由工业刚需驱动，并逐步向商业、医疗和家庭服务领域拓展的多元化市场**。它正成为连接机器人与物理世界、执行复杂任务的关键“界面”。

三、产业链关键瓶颈与挑战

灵巧手作为机器人领域的核心部件，其发展直接关系到服务机器人、精密制造、医疗康复等高端应用的突破。当前产业链在多个环节存在瓶颈，同时也孕育着重要的突破方向。

（一）技术层面

1、物理层面的“不可能三角”：在严格受限的手掌空间内，高输出力/力矩、高运动精度/速度和低质量/小体积三者难以兼得。微型电机与传动系统的功率密度已接近当前材料与电磁设计的工程极限，任何一方面的性能提升往往以牺牲其他方面为代价。

2、驱动与传动的可靠性困境：传统刚性驱动（电机+减速器）虽精度高、响应快，但导致系统笨重、惯性大，且存在机械冲击风险，与人或环境交互时安全性不足；新兴柔性驱动（软体驱动器、人工肌肉等）虽顺应性好、安全性高，但普遍存在输出力小、响应速度慢、疲劳寿命短、建模与控制复杂等问题，工程成熟度低。

3、触觉感知的“空白地带”

传感器层面：在指尖、指腹等曲面上，实现高密度、多模态（力、触、滑、温）、高保真的传感单元集成，同时满足柔韧、超薄、耐用、低成本的要求，是当前柔性电子技术的瓶颈。

信号处理与解读层面：从海量、高噪声的原始触觉信号中，实时、精准地提取接触状态、纹理、滑移等高级物理特征，并融合视觉信息，缺乏高效、通用的算法框架。

4、材料与结构仿生的成熟度不足

材料：缺乏能同时模拟人体皮肤柔顺性、自修复特性，又具备肌肉快速响应能力和骨骼高承载耐久性的仿生复合材料。

结构：仿生灵巧的多自由度骨骼-韧带-肌腱一体化结构设计复杂，且依赖高精度、多材料的复杂加工工艺（如3D打印、微纳加工），可制造性和一致性差。

5、控制算法的智能性短板

精细操作控制：对变形物体（如电线）、易损物品（如蛋壳）的操作，需要基于多模态感知的实时力位混合控制与自适应柔顺控制，算法复杂。

泛化与智能：在非结构化、动态未知环境中，现有算法严重依赖精确模型和预设任务，自主学习、适应新任务和突发状况的泛化能力仍然很弱。

6、能量与功耗的紧约束：灵巧手的高性能意味着驱动端（电机/作动器）的高功率与感知计算端（多传感器融合与AI算法）的高算力需求，这与机器人平台（尤其是移动机器人）有限的续航能力和散热空间直接矛盾。

（二）产业链层面

1、核心高端元件受制于人：如高端轴承、部分特种润滑脂、高精度检测仪器、高端精密磨齿装备等核心元件或设备，仍然依赖进口，导致采购成本高、定制周期长、供应链安全风险大。

2、精密制造与装配工艺依赖人工：灵巧手内部空间极度紧凑，其微小精密齿轮、关节、腱鞘通道的加工，以及传感器、线缆的布设与封装，严重依赖熟练技工的手工装配与调

试，自动化产线缺失，导致产品一致性差、产能低、成本居高不下。

3、成本与市场规模的矛盾

高端市场：研发与制造成本高昂，限制了在工业与特种领域的应用规模。

普及市场：大幅降低成本往往需牺牲自由度或性能，导致产品无法满足通用需求，难以打开大规模应用场景。市场需求不明确与高成本相互制约。

（三）生态与标准

1、软硬件接口碎片化严重：各厂商、研究机构的灵巧手在机械接口（安装法兰、尺寸）、电气接口（线缆、电源）、通信协议（总线、指令集）及软件 API 上自成一体，缺乏统一标准。这极大地增加了系统集成、二次开发和技术复用的难度与成本，阻碍了生态繁荣。

2、性能评估与测试标准缺失：行业缺乏公认的、可量化的性能指标体系（如操作灵巧度指数、环境适应性等级）和标准测试流程与基准任务集（如一套标准的抓取与操作测试台架）。这使得产品性能横向对比困难、技术演进方向模糊，不利于产业健康发展。

综合以上，灵巧手产业链的突破需要技术、产业、生态三轮协同驱动。

短期内，战略重心在于聚焦场景验证与核心元件攻关。可以优先选择实验室自动化、高端康复辅助等对精度和可靠性要求极高、且对成本相对不敏感的细分领域进行深耕。在这些练兵场中打磨产品成熟度，同时集中力量突破微型高扭矩电机、高密度柔性触觉传感器等核心元件的工程化与国产化替代，为产业链自主可控打下基石。

中长期来看，突破的关键在于设计范式的革命与开放生态的构建。需大力投入 AI 驱动生成式设计、4D 打印智能材料等前沿技术，从“造手”转向“育手”，让灵巧手能通过学习和自适应来应对复杂任务，从而打破性能、成本与通用性之间的传统权衡。同时，需要推动硬件接口标准化、软件平台开源化，并建立权威的测试基准与技能库。此举旨在降低全行业创新门槛，汇聚全球开发者智慧，形成“硬件标准化、软件生态化”的繁荣局面，最终使高性能灵巧手能像今天的伺服电机一样，成为各类机器人的标准化、可负担的通用部件。

在这一全球性竞赛中，中国的独特优势在于庞大的制造业集群和活跃的 AI 应用生态，这为在系统集成、智能算法迭代和特定场景商业化上实现快速突破乃至弯道超车提供了可能。然而，真正的产业领导力取决于基础领域的耐力。在特种高分子材料、超精密加工工艺、基础工业软件等底层环节的差距，需要通过国家战略性引导与市场长期主义相结合的方式，进行持续且耐心的投入，方能筑牢根基，在全球未来机器人产业格局中赢得主导权。

四、全球棋局——中国在灵巧手产业链中的位置与机会

目前，全球灵巧手市场的竞争核心是“性能、耐用性与成本的‘不可能三角’的破解”。海外厂商在尖端性能和耐用性上仍具优势，但中国厂商凭借强大的工程能力和产业集群，正在以极高的性价比快速抢占市场。正如上海“具身纪元·智创百家”论坛发布的《2026 全球具身智能产业投资报告》所预测的那样，中国有望在灵巧手领域再现消费级无人机行业的盛况。总体而言，全球灵巧手产业仍处于“技术探索与早期生态布局”阶段。尽管玩家众多，但尚未形成类似操作系统或芯片那样的高度垄断格局。这为中国企业利用自

身优势，在全球棋局中占据有利位置提供了宝贵的窗口期。

（一）美国：创新引领与软硬件协同

美国无疑是全球灵巧手技术创新的重要源头，其核心竞争力在于强大的原创研发能力、软硬件协同的生态系统以及活跃的风险资本支持。这里的玩家呈现出多元化、梯队化的特点。

车企/科技巨头：特斯拉（Tesla）

特斯拉是这一梯队中最具代表性的玩家。其对灵巧手的研发并非简单的零部件思维，而是将其作为 Optimus 人形机器人实现“手部灵活操控性”这一核心瓶颈进行攻克。马斯克强调，手部的复杂结构是“最大的机电工程挑战”，特斯拉正全力研发新一代灵巧手，目标是实现“超人类级”的操作精度，以应对工业搬运、精密装配等复杂场景。特斯拉的策略核心在于**极致机电一体化设计与成本控制**，目标是当机器人达到年产 100 万台的里程碑时，将生产成本压缩至 2 万至 2.5 万美元/台，这意味着其灵巧手必须在保证高性能的同时，具备极强的可制造性和低成本优势。此外，谷歌等科技巨头虽未直接推出爆款灵巧手产品，但其在人工智能算法、仿真环境以及早期机器人研究（如通过收购 Boston Dynamics 等）上的深厚积累，为整个行业奠定了理论与技术基础，影响深远。

专业先驱：Shadow Robot Company（英国）与 Robotiq（加拿大）

尽管总部位于英国，但 Shadow Robot Company 持续服务于美国的尖端科研市场，是技术标杆般的存在。其灵巧手以**极高的拟真度和自由度著称**，能够模拟人手的绝大部分动作，被众多顶级 AI 实验室用于前沿算法研究，但代价是极其昂贵的造价和复杂的维护。加拿大的 Robotiq 则走的是另一条**实用化路径**，从工业夹爪领域切入，为协作机器人提供即插即用的自适应夹爪。其在 2026 年 1 月发布的适用于 2F-85 夹爪的触觉传感指尖（TSF-85），正是为具身智能注入“触觉”能力的重要尝试，展现了从简单夹取向智能感知演进的技术路线。

学术界/初创：卡内基梅隆大学（CMU）、麻省理工学院（MIT）

美国顶尖高校是灵巧手“从 0 到 1”创新的源泉。例如，卡内基梅隆大学机器人研究所（CMURI）长期致力于机器人操作、移动操控和新型传感方法的研究，其衍生项目和培养的人才不断为行业注入新鲜血液。这些学术机构的研究往往不局限于传统构型，在**新型驱动、新结构传感器**等领域进行着最前沿的探索，并催生出大量充满活力的初创公司。

特点总结：美国阵营强于定义问题、算法驱动和资本催化。他们擅长探索“手能做什么”的边界，通过软硬件深度协同，将 AI 能力赋予实体，在从 0 到 1 的原始创新阶段具备统治力。

（二）欧洲：精密工程与学术积淀

欧洲在灵巧手领域的优势深植于其深厚的精密制造底蕴和悠久的机器人研究历史，强调工程化、可靠性与基础材料/部件的突破。

德国：以精密制造为基石

德国是全球精密传动的王者。Faulhaber（福尔哈伯）是微型驱动系统的领军者，其微型电机、精密减速箱是众多高端灵巧手实现精细运动的核心部件，该公司正持续推动产品向更安静、更高效的方向演进，以满足机器人和医疗等应用的需求。而 SCHUNK（雄克）

则是工业夹爪和抓取系统的全球市场领导者。2026 年初，SCHUNK 做出了一个关键战略决策——将其人形机器人手部业务分拆为独立的技术子公司（SCHUNK Humanoid Robotics GmbH），旨在以更敏捷的初创公司心态，基于其在柔性抓取技术领域数十年的经验，开发用于工业应用的模块化、仿人五指机械手，目标是为行业建立全球标准。

意大利/瑞士：仿生设计与腱传动的学术高地

意大利和瑞士在机器人研究，特别是仿生设计和腱传动方面底蕴深厚。例如，意大利理工学院（IIT）的软机器人、仿生手研究享誉全球。瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）则更具颠覆性，其研究团队近期展示了一款具备“可分离”能力的模块化机械手，手指可以脱离机身，在狭窄空间中自主移动并执行任务。这种突破传统构型的创新，正是欧洲学术前沿探索能力的体现。

特点总结：欧洲阵营的核心优势在于“造得好”。他们掌握了决定手部性能的基础部件（电机、减速机）和极致工艺，在可靠性、精度和使用寿命上设立了高标准。但其劣势在于，从顶尖工程样品到大规模商业化应用的转化速度，以及系统级软件的整合能力，往往慢于美国和中国。

（三）日韩：精密机电与产业化尝试

日韩拥有全球最完整的电子和精密制造产业链，它们在灵巧手领域的竞争焦点集中在核心零部件，特别是占成本大头的执行器（Actuators）上。

韩国：集中力量攻坚核心执行器

CES 2026 之后，韩国企业正集体转向人形机器人执行器市场。这是因为执行器作为机器人的“肌肉”，成本可占总制造成本的 60%-70%。LG 电子发布了其专用执行器品牌“LG Actuator Axiom”，计划 2027 年上市相关产品，并依托其年产超过 4100 万台电机的制造能力，谋求规模优势。LG Innotek 则从视觉传感器向执行器、电机和触觉传感器等全套解决方案扩展，并成功将 Figure AI 纳入其客户名单。三星电机也在评估进入执行器市场，并通过投资挪威初创公司 Alva Industries，为开发用于灵巧手的高精度微型电机布局。

日本：巨人肩膀上的沉寂与再出发

日本在机器人领域曾长期领跑，本田的 ASIMO 机器人及其手部控制技术是行业早期标杆。电产（Nidec）是全球最大的电机制造商之一，其在伺服电机领域的统治力为机器人关节提供了强大支撑。然而，近年来，日本在人形机器人的整体系统集成和商业化落地方面略显保守，声量似乎被中美的新兴力量所掩盖。但其在精密减速机（如 Harmonic Drive）、微型轴承等上游核心零部件领域的地位依然领先，是整个全球供应链的基石。

特点总结：日韩阵营占据产业链上游的关键环节，以精密机电制造能力见长。当前，韩国正表现出极强的紧迫感，试图将零部件优势转化为系统级竞争力，并已斩获实际订单。日本的深厚工业基础仍是其随时可以重新发力的资本。

（四）中国：系统级整合与成本颠覆的领跑者

之所以称中国为“系统级整合与成本颠覆的领跑者”，是因为中国企业不仅造出了“手”，更在重新定义“手”的制造方式、性能标准和商业模式。这种“领跑”并非单点技术的偶然突破，而是建立在四个维度的系统性整合能力之上。

（1）从“单点突破”到“全栈打通”的垂直整合

中国领跑者的核心能力，体现在对灵巧手复杂产业链的端到端掌控。以灵心巧手为例，其触觉传感器、电机、减速器三大核心部件全部坚持自研，在电机方面，通过“双团队赛马机制”持续提升耐用性。中科硅纪更是构建了完整的“算法—部件—整机—应用”全链路技术闭环，实现了核心零部件 100% 国产化。傲意科技则从自研空心杯电机起步，将单颗成本控制在百元级，整体电机成本从过去几万元降到千元以内，彻底摆脱了对价格昂贵且供货周期长的德国电机的依赖。

这种垂直整合意味着：中国企业不再只是组装者，而是核心技术的定义者。它们可以根据整机需求反向定制零部件，实现“手脑协同”的最优解，而不是受制于上游供应商的标准品。正如灵心巧手张延柏所言，他们已从“能造出来”跨越到“定义未来”，将核心技术牢牢掌握在自己手中。

（2）从“单一方案”到“技术路线全覆盖”的横向整合

面对灵巧手多样化的应用场景，中国企业展现出强大的技术包容性——不押注单一方案，而是全面布局，根据不同场景需求提供最优解。其中，腱绳传动方案以轻巧灵活、拟真度高的特点，主要适配科研实验、精细操作等场景，代表企业包括灵心巧手（L30）和灵巧智能（DexHand021 Pro）等；连杆传动方案则以负载高、稳定性好的优势，广泛应用于工业搬运、产线装配等场景，代表企业有因时机器人和傲意科技等；电机直驱方案凭借响应快、结构简洁的特性，适用于高速抓取、服务机器人等场景，代表企业为因克斯、星动纪元等。灵心巧手是业内少数对腱绳、直驱、连杆等多种驱动方案全覆盖的企业之一，这种“全栈式”产品矩阵使其能够灵活应对从实验室到工厂、从穿针引线到搬运重物的各类需求。

这种横向覆盖意味着，无论是科研、工业还是服务场景，中国都能提供“最适配”而非“最将就”的解决方案，形成了对单一技术路线玩家的系统性优势。

（3）从“实验室奢侈品”到“工业必需品”的成本重构

价格是新技术普及的关键因素。如果说海外定义了灵巧手的技术高度，那么中国则重新定义了它的价格基准。这种成本重构并非简单的低价竞争，而是基于供应链深度整合的“技术普惠”。过去，进口灵巧手动辄数十万元的售价，长期制约着该技术在更广泛场景中的应用。灵心巧手等创新企业通过本土化供应链整合与核心部件自研，在做到技术领先的同时，售价仅为同类竞品的二十分之一。2025 年 12 月，在紫荆文化集团主办的首届香港国际 AI 艺术节期间，灵心巧手联合创始人苏洋在接受中国基金报记者专访时表示，在国外，一只灵巧手要卖到 110 万元—160 万元，但现在灵心巧手同类型同参数的灵巧手价格只要 5 万元。

五年前，作为核心部件的触觉传感器仍是国内技术空白区，严重依赖进口，单片价格一度超过 10 万元，如今在国产化突破后已降至 199 元起，成本骤降 99.8%，五年前购买一片进口传感器的费用，足以装备一整套国产灵巧手。灵心巧手的爆款产品 Linker Hand O6 定价仅 6666 元，月交付超千台，大大降低了灵巧手的应用门槛；慧灵科技更是推出 2999 元的千元级工业灵巧手。灵巧智能 CEO 周晨预计，未来 2-3 年高自由度灵巧手成本将降至万元级，灵心巧手苏洋甚至预测三年内可降至 500 元以下。

成本的大幅下降，使得灵巧手真正具备了大规模部署的可能。过去只有顶级实验室才用得起的灵巧手，如今任何一个初创团队、高校甚至个人开发者都能负担。这种“技术民主化”的过程，正是中国对全球产业的最大贡献。正如慧灵科技创始人田军所言：“我想

把大家‘重复造轮子’的事做了，并且做到非常可靠和便宜，让其他人无需再重复开发，可以直接使用”。

（4）从“机械执行”到“软硬协同”的智能整合

灵巧手的真正价值不在于硬件本身，而在于它与智能算法的深度融合——这正是中国企业的又一核心竞争力。

灵巧智能在 2025 年首次提出“灵巧度指数(Dexterity)量化体系”，该体系通过物理灵巧度指数 Index of Dexterity(IOD: 自由度构型、运动空间和力等)，感知指数 Index of Sensitivity (IOS: 触觉等)与智能指数 Index of Intelligence (IOI: 抓握与掌内操作泛化能力等)三大指数，重新定义灵巧手的性能评估标准，打破了行业长期存在的“高自由度即等于高灵巧性”的认知误区。作为国际上稀缺的长期将“硬”(灵巧手)和“软”(AI 算法)深度结合的团队，中科硅纪则在类人灵巧操作具身智能领域取得了重大突破，建立了包括通用抓取、功能性操作、人机物体交接、人机融合操作等领域最全的灵巧手具身智能算法体系，并且在国际顶级期刊发表多项突破性成果，在国际上首次实现人和机器人之间的类人双向反应式物体交接。慧灵科技打造了被称为“机器人领域安卓系统”的 HITBOT OS 操作系统，预置 300+常用行业设备协议，并配备低代码可视化编程界面，科研人员或开发者只需“拖拽模块”，即可像“搭积木”一样快速构建流程。

这种软硬协同的能力，让中国灵巧手真正实现了从“能用”工具到“会用”工具的跨越。

系统级整合，意味着中国掌握了从 0 到 1 再到 100 的全链条能力——不仅能造出顶尖的手，还能根据市场需求快速迭代、定制化生产；成本颠覆，意味着中国将技术红利释放给全社会，推动灵巧手从“展示品”走向“生产力工具”，为具身智能的爆发奠定了硬件基础。这种双重领跑者的角色，让中国企业在全球市场中占据较大份额（如灵心巧手高自由度产品份额超过 80%），也让曾经被国外垄断的技术高地，逐渐成为中国企业引领的新战场。

综合以上，当前全球灵巧手市场呈现出清晰的阶梯状格局。其中，美国凭借强大的原创能力和算法优势，致力于探索手的极限性能和智能边界，从而定义了产业的技术高度。与之相辅相成的是，欧洲与日韩在产业中扮演着夯实基础的关键角色：欧洲以顶尖的工程能力和精密制造确保“手”的可靠与精准，而日韩则专注于核心零部件的技术突破与成本控制，为产业化落地提供了坚实的基石。中国则已成为全球灵巧手市场的“定义者”和“普惠者”——不仅在市场份额上占据绝对主导，更凭借极致的工程化能力和成本控制，重新定义了产品的性能标准和价格体系，正将这项技术从“实验室奢侈品”推向“工业必需品”。

展望未来，随着人形机器人今年进入数万台级交付拐点，灵巧手市场将迎来需求的爆发式增长。谁能率先在真实场景中跑通“应用-数据-迭代”的正循环飞轮，谁就能在这场全球棋局中占据天元之位。对于中国企业而言，这既是领跑的机遇，更是从“制造”向“智造”跨越的关键一役。

五、风险提示

技术突破不及预期，成本下降不及预期，安全与伦理风险等。

团队介绍

研究主管：洪锦屏

华南理工大学管理学硕士。曾任职于招商证券。2016 年加入华创证券研究所。2010 年获得新财富非银行金融最佳分析师第二名（团队），2015 年金牛奖非银金融第五名，2017 年金牛奖非银金融第四名，2019 年金牛奖非银金融最佳分析师，2019 年 Wind 金牌分析师非银金融第五名，2020 年新财富最佳金融产业研究团队第 8 名，2020 年水晶球非银研究公募榜单入围，2021 年金牛奖非银金融第五名成员，2021 年新浪财经金麒麟非银金融新锐分析师第二名成员，2022 年第十届 Choice 非银最佳分析师，2022 年水晶球非银研究公募第五名，2022 年第十三届中国证券业分析师金牛奖非银最佳分析师团队成员，2022 年第四届新浪财经金麒麟非银金融行业最佳分析师第七名。

高级分析师：肖琳

四川大学公司金融硕士，曾任职于招商证券研发中心，2022 年加入华创证券研究所。研究方向：科技和高端制造产业。

助理分析师：邱弘奥

四川大学经济学学士，加州大学圣地亚哥分校金融数学硕士。曾任职于中金公司固定收益部，2022 年加入华创证券研究所。研究方向：周期性行业，主要包括能源化工、工业金属、装备制造和汽车。

助理研究员：刘晔晖

南开大学经济学学士、文学学士，中国人民大学硕士。曾任职于平安银行，2024 年加入华创证券研究所。研究方向：大金融产业。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	张婷	北京机构销售副总监		zhangting3@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	阎星宇	销售经理		yanxingyu@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
	吴昱颖	销售经理		wuyuying@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	张嘉慧	资深销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	资深销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
	王越	高级销售经理		wangyue5@hcyjs.com
	汪丽燕	销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	温雅迪	销售经理		wenyadi@hcyjs.com
	胡丁琳	销售经理		hudinglin@hcyjs.com
	付雅琦	销售经理		fuyaqi@hcyjs.com
	许馨匀	销售助理		xuxinyun@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	祁继春	上海机构销售副总监		qijichun@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	郭静怡	高级销售经理		guojingyi@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	吴菲阳	资深销售经理		wufeiyang@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	张豫蜀	销售经理	15301633144	zhangyushu@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
	刘雯	销售经理		liuwen@hcyjs.com
	章依若	销售经理		zhangyiruo@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	王世韬	高级销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	机构服务部总经理助理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	副总监	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹珣	高级销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com
	赵毅	销售经理		zhaoyi@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522